STRUCTURAL &
ENGINEERING LABS

Corbeaux aux Eurocodes

Guide d'utilisation — béton armé

EN 1992-1-1, annexe J.3 — corbeaux simples et doubles, modèle bielles-tirants, ancrages, ELS, note de calcul, plan A3 et DXF, nomenclature et métré.

Version 1.3.1 — octobre 2026
Structural & Engineering Labs — structuralengineeringlabs@gmail.com — +237 651 135 605

Sommaire

1. Présentation

2. Prise en main

3. Géométrie et charges

4. Matériaux et armatures

5. Résultats

6. Documents

7. Limites

8. Conseils

Nouveautés de la version 1.2.0

1. Présentation

L'application dimensionne et vérifie les **corbeaux en béton armé** : consoles courtes qui sortent d'un poteau ou d'un voile pour porter une poutre, un panneau ou un chemin de roulement. Elle traite le corbeau **simple** et le corbeau **double**, symétrique de part et d'autre du poteau.

Domaine	Vérifications
Modèle bielles-tirants (annexe J.3, §6.5)	domaine ac < z0, inclinaison de la bielle, nœud comprimé à la face d'appui, pression sous la plaque, bielle au nœud, tirant
Effort tranchant (§6.2.2)	effort maximal à la face, VRd,c pour le choix des cadres
Cadres (J.3(2), J.3(3))	cadres horizontaux si ac ≤ 0,5·hc ; cadres verticaux si ac > 0,5·hc et FEd > VRd,c
Ancrages (J.3(4), §8.3, §8.4)	dans le corbeau (barre soudée ou boucles), dans le poteau, diamètre de mandrin des boucles
ELS (§7.2, §7.3.3)	contrainte de l'acier, maîtrise de la fissuration sans calcul direct, compression du béton

Le verdict ne porte que sur les vérifications effectuées : l'onglet « Vérifications » et la note listent ce qui est couvert et ce qui ne l'est pas.

2. Prise en main

Le travail se fait en **quatre étapes**, accessibles par les onglets en haut de page :

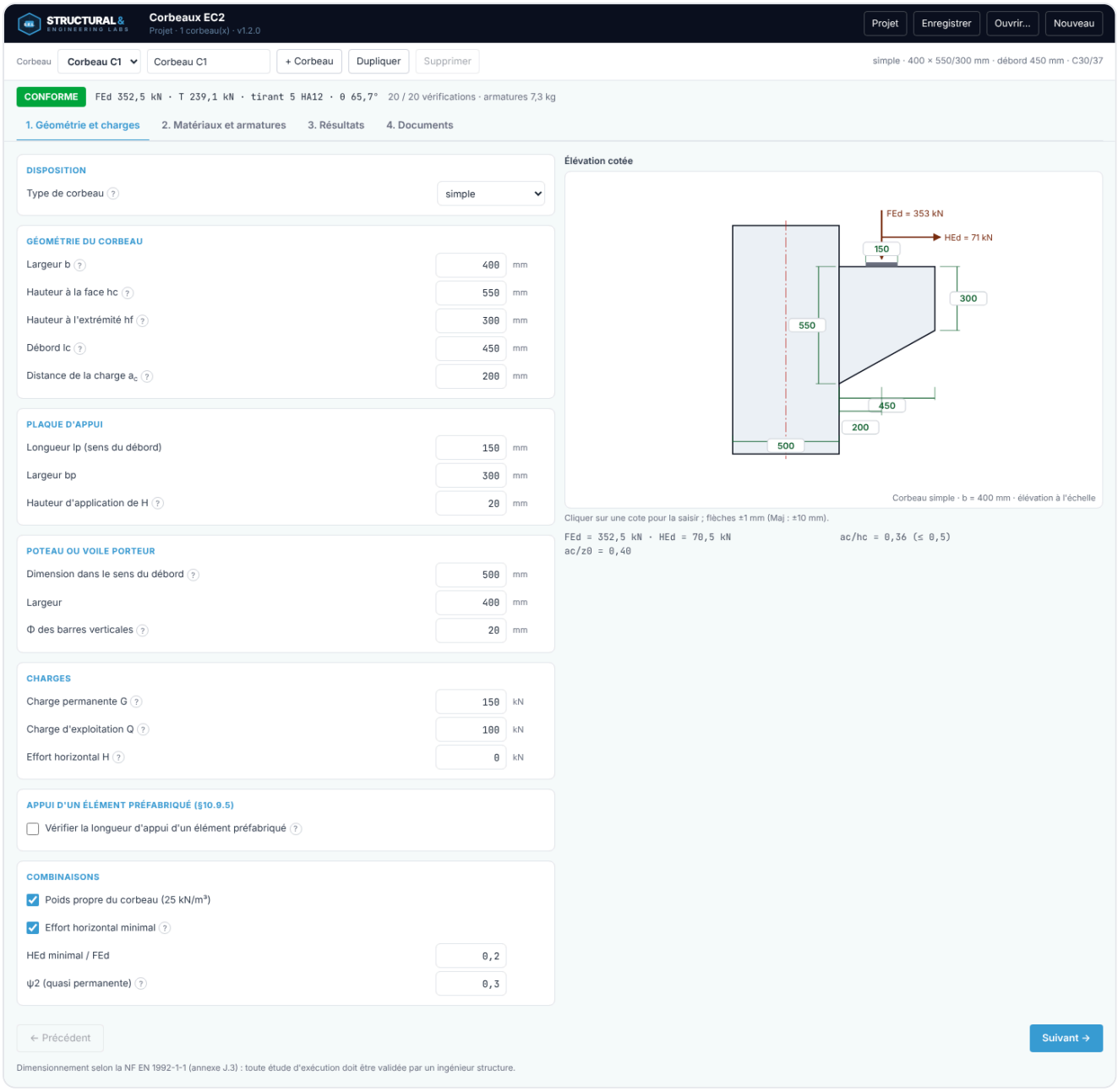
1. **Géométrie et charges** : disposition, corbeau, plaque d'appui, poteau, charges.
2. **Matériaux et armatures** : béton, acier, enrobage, choix des armatures et de l'ancrage.
3. **Résultats** : modèle bielles-tirants, ferraillage et ancrages, ELS, liste des vérifications.
4. **Documents** : note de calcul, plan A3, DXF, nomenclature et métré.

Le bandeau sous l'en-tête reste visible à toutes les étapes : verdict (CONFORME, NON CONFORME ou NON VÉRIFIÉ), effort FEd, effort dans le tirant T, armatures retenues, inclinaison de la bielle et masse d'acier.

Projet. Un projet regroupe plusieurs corbeaux : « + Corbeau », « Dupliquer », « Supprimer », et la liste pour passer de l'un à l'autre. Le bouton « Projet » renseigne le cartouche (projet, client, référence, indice, auteurs). Le travail est enregistré automatiquement dans le navigateur ; « Enregistrer » produit un fichier `.corbeau.json` à conserver ou à transmettre, « Ouvrir… » le recharge.

Chaque champ a une aide (bouton « ? »). Une valeur hors bornes ou une géométrie incohérente est signalée en rouge et le verdict devient « non vérifié » tant qu'elle n'est pas corrigée.

3. Géométrie et charges



Étape 1 — géométrie et charges

Corbeau. Largeur b, hauteur hc à la face d'appui, hauteur hf à l'extrémité (hf ≥ hc/2 recommandé), débord lc et distance ac de la face à l'axe de la charge.

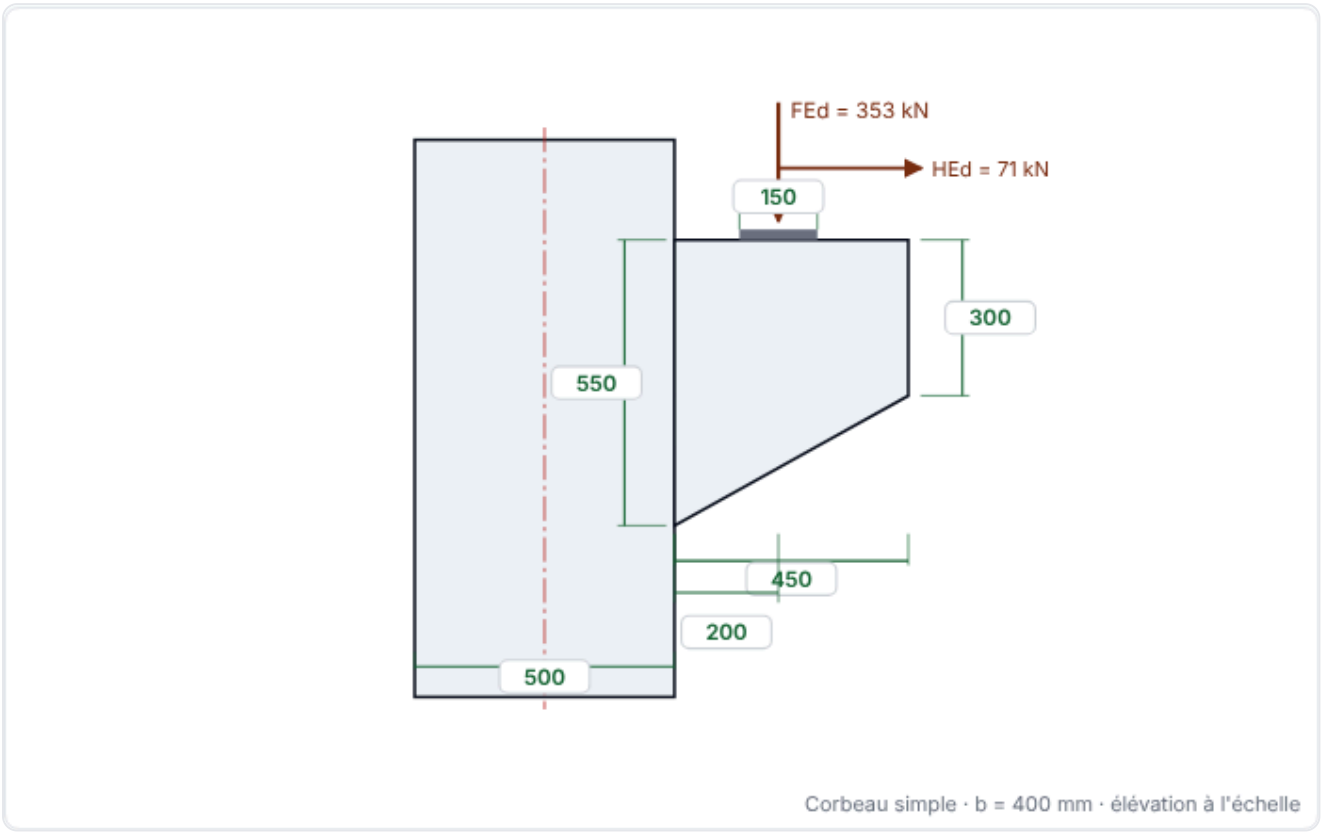
Plaque d'appui. Longueur lp dans le sens du débord, largeur bp, et hauteur au-dessus du corbeau où s'applique l'effort horizontal (épaisseur de la plaque et de l'appareil d'appui).

Poteau. Dimension dans le sens du débord (longueur disponible pour ancrer le tirant), largeur, et diamètre des barres verticales : l'ancrage du tirant se mesure à partir de ces barres, côté corbeau (J.3(4)).

Charges. Valeurs caractéristiques G, Q et H par corbeau. L'effort horizontal H (retrait, dilatation, freinage) est traité comme une action variable. L'option « Effort horizontal minimal » retient HEd ≥

0,2·FEd, règle de bonne pratique pour les appuis glissants. Le poids propre du corbeau peut être ajouté (25 kN/m³).

Éditeur de géométrie



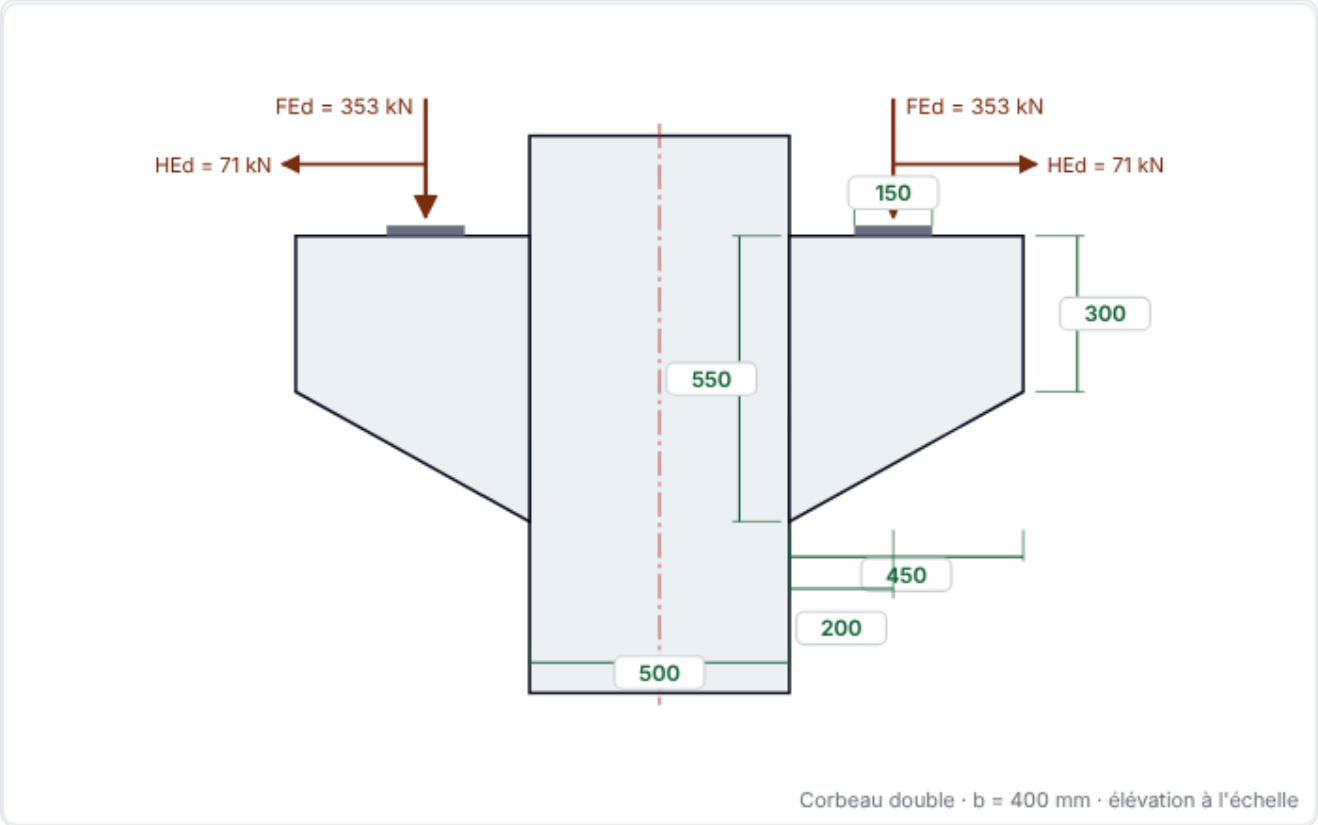
Éditeur de géométrie

L'élévation cotée pilote les mêmes valeurs que les champs :

- cliquer sur une cote (ou Tab puis Entrée) pour la saisir ;
- flèches du clavier : ±1 mm, Maj + flèches : ±10 mm.

Une cote rouge signale une géométrie impossible (plaque qui dépasse, hf > hc…).

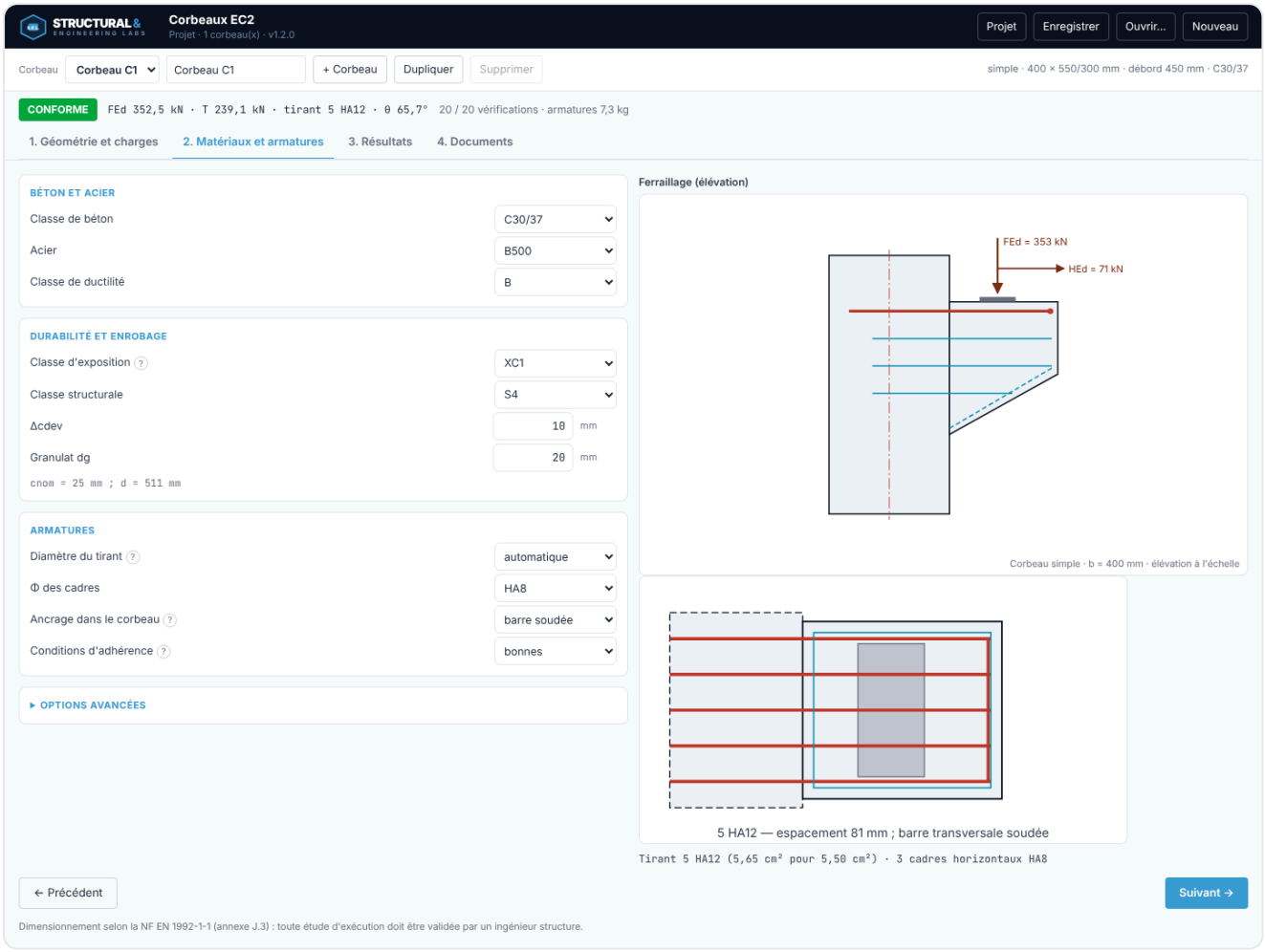
Corbeau double



Corbeau double

Choisir « double (symétrique) » dans « Type de corbeau ». Le tirant traverse le poteau (barres filantes). Par défaut les deux corbeaux portent les mêmes charges ; décocher « Mêmes charges des deux côtés » pour saisir le corbeau 2. Le tirant est alors dimensionné par le côté le plus chargé et le moment transmis au poteau est signalé.

4. Matériaux et armatures



Étape 2 — matériaux et armatures

Classe de béton, acier et classe de ductilité, classe d'exposition et classe structurale (l'enrobage en découle).

Armatures. Le diamètre du tirant est automatique (le plus économique qui satisfait l'espacement et les ancrages) ou imposé. Deux modes d'ancrage dans le corbeau :

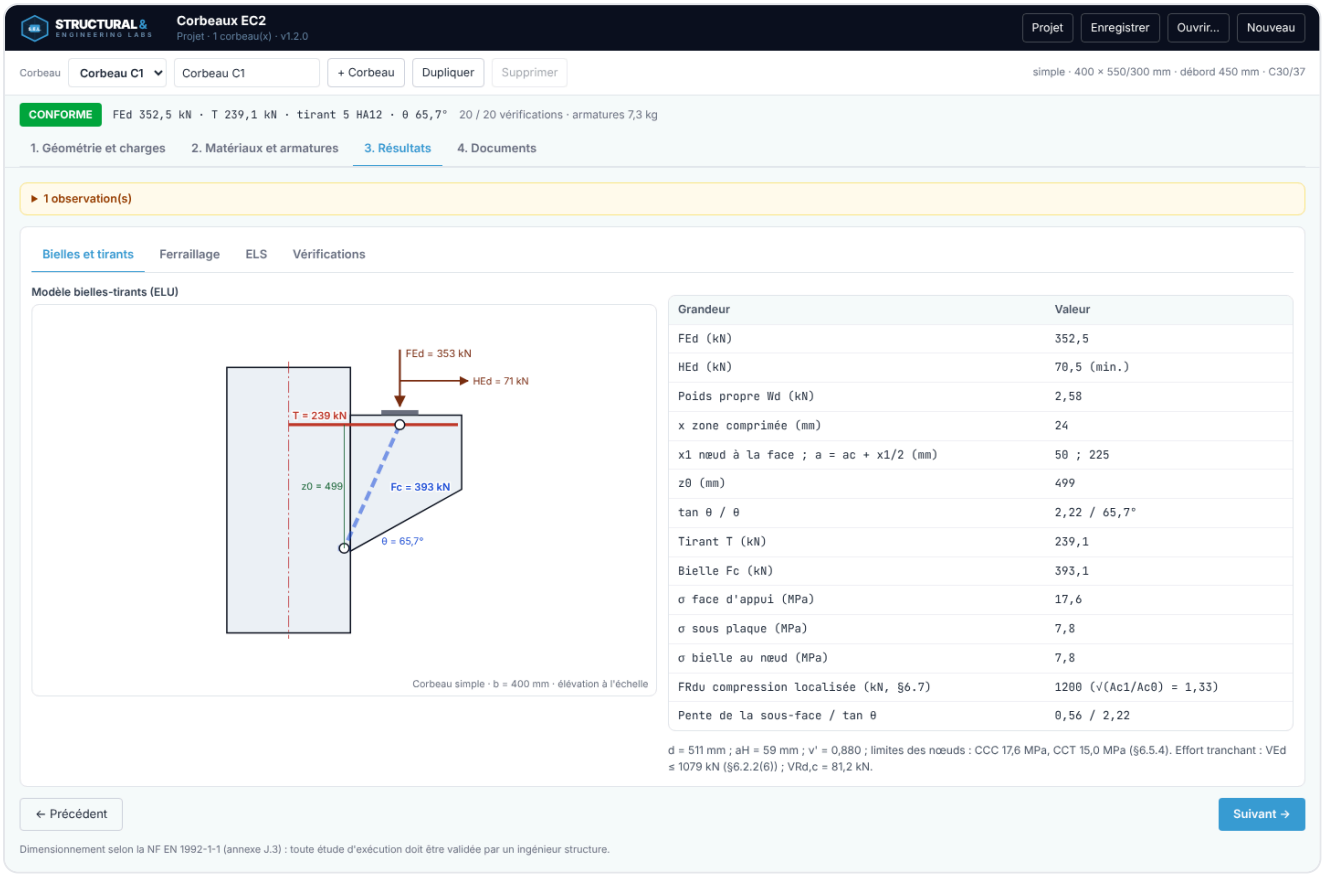
- **barre soudée** : barre transversale soudée en extrémité, au-delà de la plaque (α4 = 0,7) ;
- **boucles** : barres reliées deux à deux par des boucles horizontales ; le diamètre de mandrin est contrôlé (§8.3, tableau 8.1N et équation 8.1).

Conditions d'adhérence. Bonnes si le corbeau est bétonné avec le poteau et que la reprise de bétonnage est au-dessus du tirant ; médiocres si la face supérieure du corbeau est une surface de bétonnage.

Les options avancées regroupent les coefficients partiels, αcc, les coefficients k1 et k2 de l'annexe J et le choix de l'Annexe nationale : France (vmin de §6.2.2(1) et tableau 7.1NF) ou valeurs recommandées.

5. Résultats

Modèle bielles-tirants

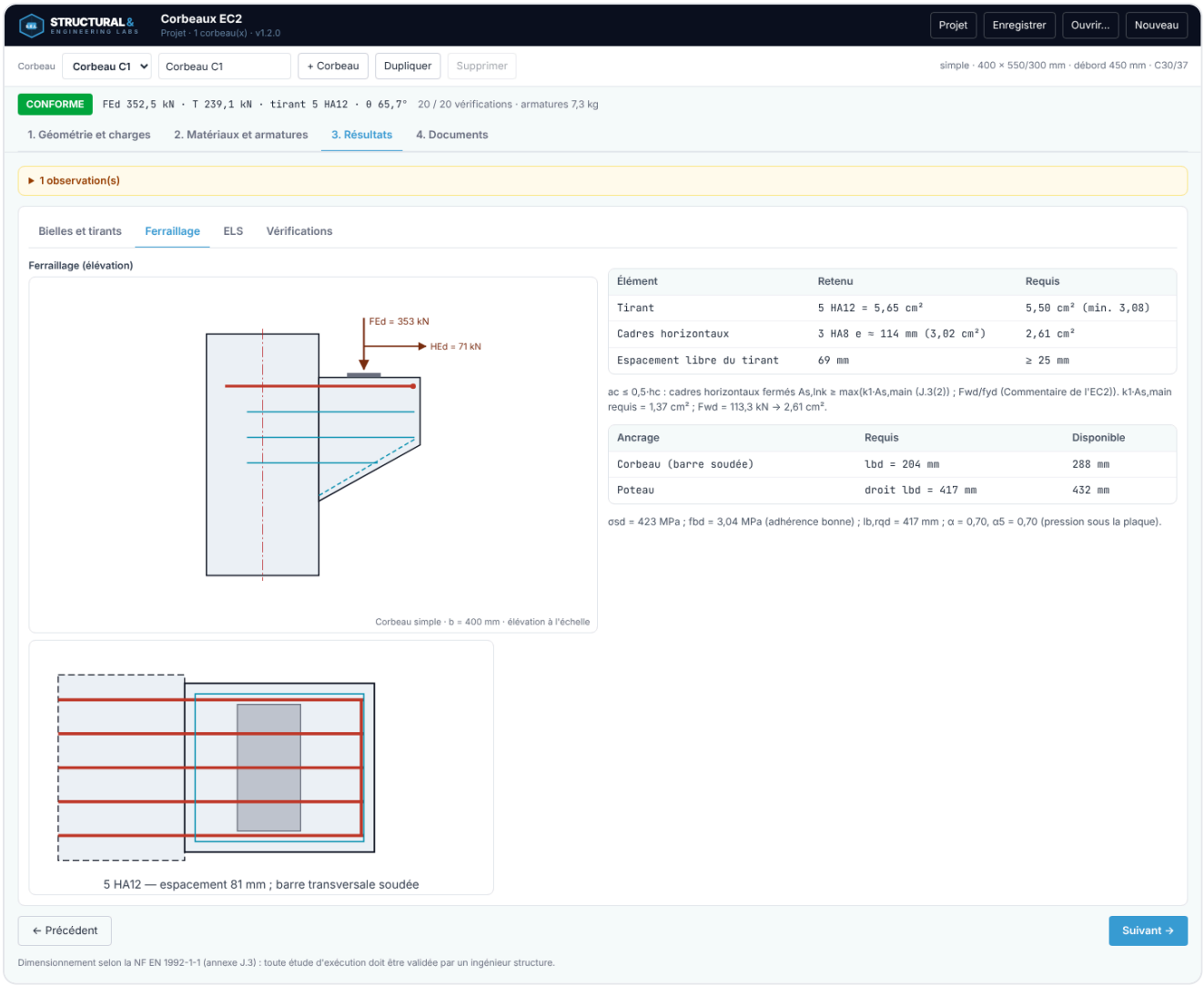


Modèle bielles-tirants

La charge descend par une bielle inclinée jusqu'à la zone comprimée de la face d'appui ; le tirant supérieur équilibre la composante horizontale et l'effort HEd. La hauteur x de la zone comprimée est obtenue par équilibre avec une contrainte ν'·fcd (nœud comprimé, §6.5.4) ; le nœud a aussi une largeur x1 dans le poteau, et la charge agit avec le bras a = ac + x1/2. Le bras de levier vaut z0 = d − x/2 et tan θ = z0/a. L'inclinaison est limitée à tan θ ≤ 2,5 : au-delà, z0 est ramené à 2,5·a. Si ac ≥ z0, la pièce n'est plus un corbeau : le verdict est « non vérifié » et il faut la calculer comme une console.

Le tableau donne FEd, HEd, x, z0, θ, les efforts T et Fc et les contraintes aux nœuds.

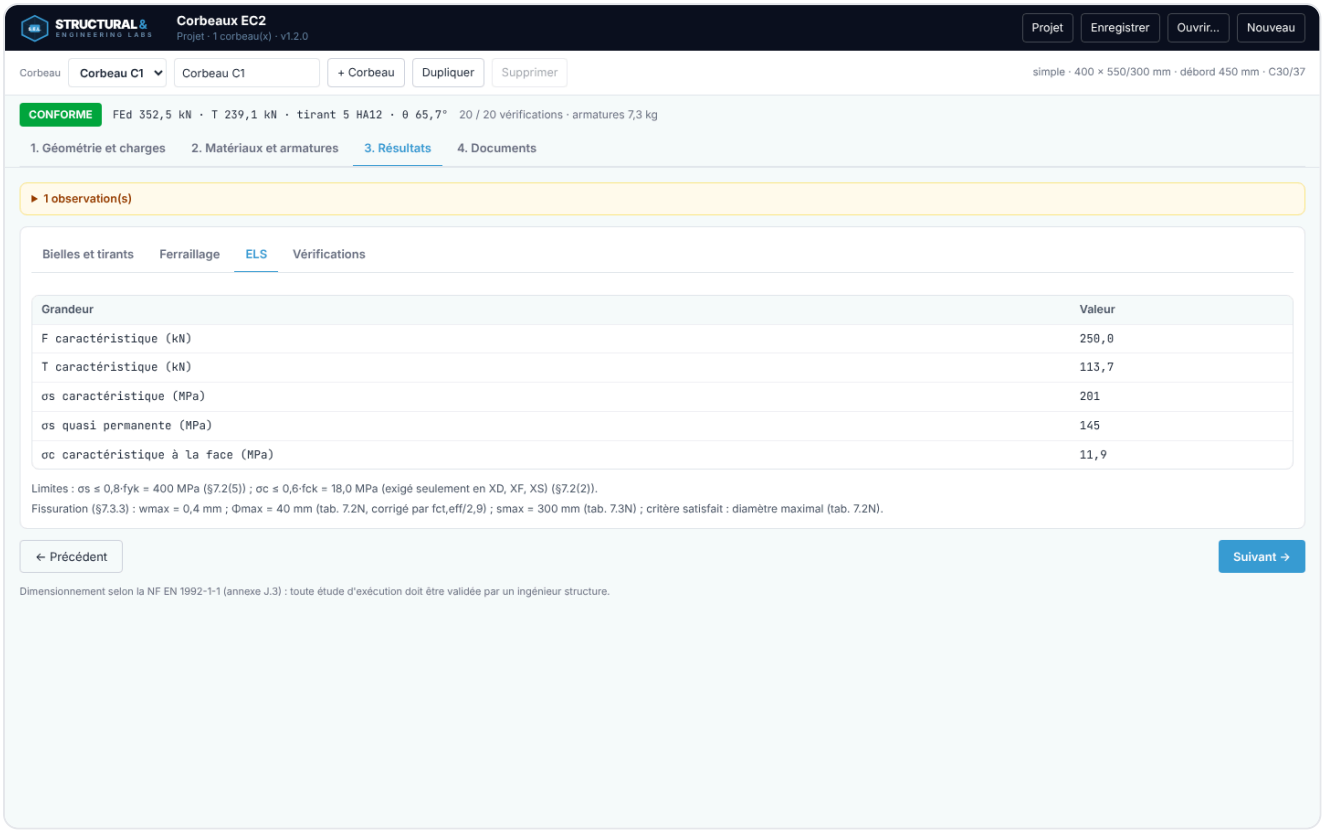
Ferraillage et ancrages



Ferraillage

Tirant retenu, cadres horizontaux ou verticaux selon l'annexe J.3, espacements, longueurs d'ancrage requises et disponibles dans le corbeau et dans le poteau. La vue en plan montre les barres du tirant, la barre soudée ou les boucles, et la plaque d'appui.

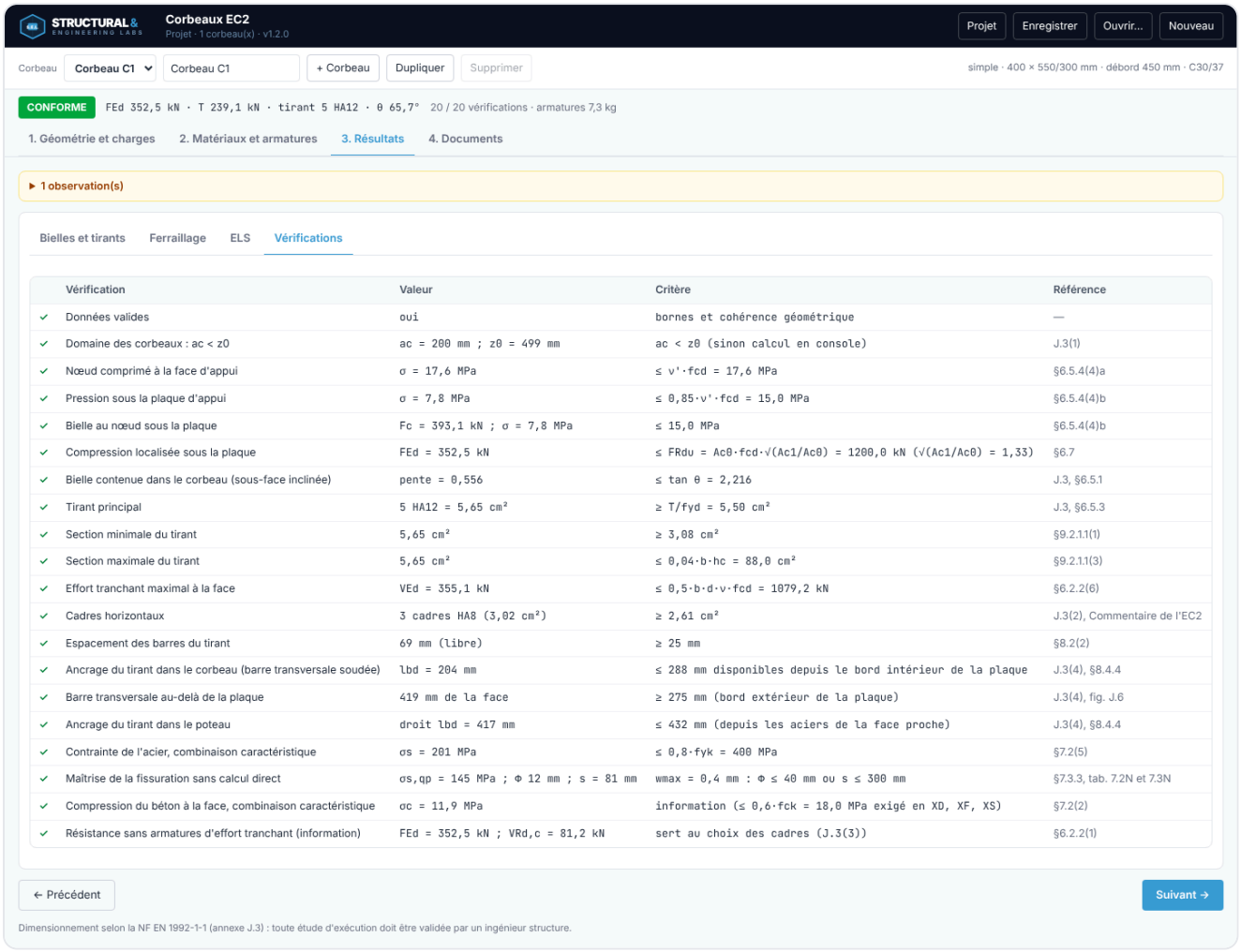
ELS



ELS

Contraintes de l'acier (combinaisons caractéristique et quasi permanente), maîtrise de la fissuration par les tableaux 7.2N (diamètre) et 7.3N (espacement) avec l'ouverture admissible de la classe d'exposition, et compression du béton à la face d'appui (exigée en XD, XF et XS).

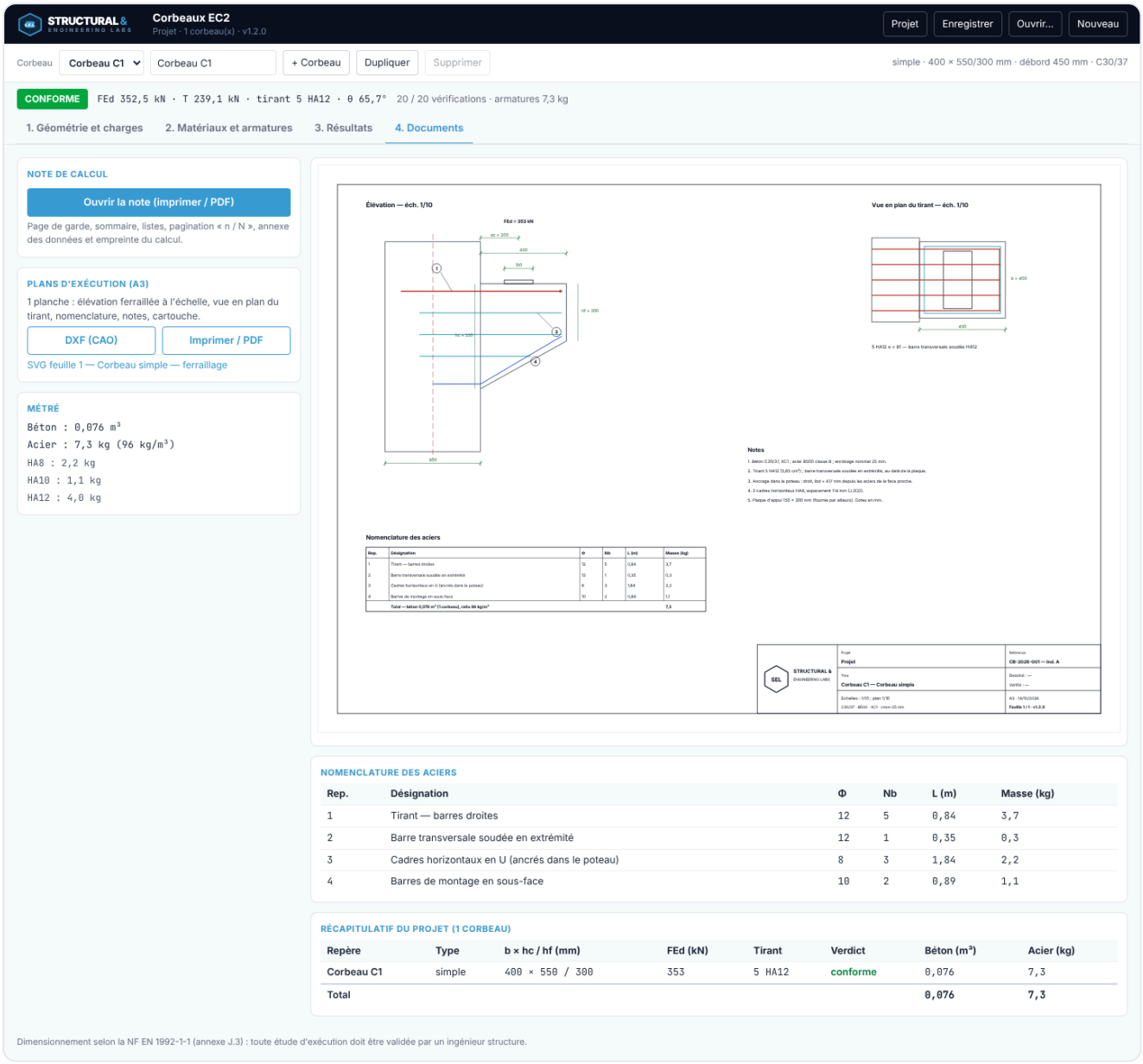
Vérifications



Liste des vérifications

Chaque ligne donne la valeur, le critère et l'article de l'Eurocode. Une coche verte est satisfaite, une croix rouge est bloquante, un triangle orange est une information.

6. Documents



Documents

- **Note de calcul** : page de garde avec cartouche, verdict et révisions, sommaire, listes des figures, tableaux et équations, équations numérotées avec leurs valeurs, figures du modèle bielles-tirants et du ferraillage, récapitulatif des vérifications, annexe des données et empreinte du calcul. L'imprimer en PDF depuis Chrome ou Edge (« Imprimer / PDF »).
- **Plan A3** : élévation ferraillée à l'échelle, vue en plan du tirant, nomenclature, notes et cartouche. Impression, SVG et **DXF** pour la CAO.
- **Nomenclature et métré** : repères, diamètres, nombres, longueurs et masses ; volume de béton.
- **Récapitulatif du projet** : tous les corbeaux et leurs verdicts.

7. Limites

Les points suivants ne sont pas couverts ; l'onglet « Vérifications » et la note les rappellent :

- le poteau ou le voile porteur (flexion due au corbeau, effort normal) ;
- la plaque d'appui, l'appareil d'appui et les soudures ;
- les charges dynamiques, la fatigue et le séisme ;
- la résistance au feu ;
- les consoles avec ac ≥ z0, à calculer comme des poutres en console.

Les valeurs des Annexes nationales (coefficients partiels, k1, k2, ouverture des fissures) sont à vérifier pour chaque projet : elles sont modifiables dans les options avancées.

8. Conseils

- Placer la plaque le plus près possible de la face d'appui : ac diminue, la bielle se redresse et le tirant diminue, dans la limite tan θ ≤ 2,5.
- Si l'ancrage dans le corbeau ne passe pas, allonger le débord au-delà de la plaque, réduire le diamètre du tirant ou passer à la barre transversale soudée.
- Si l'ancrage dans le poteau ne passe pas, réduire le diamètre, augmenter le nombre de barres ou prévoir un corbeau double (barres filantes).
- Enregistrer régulièrement le projet en fichier `.corbeau.json` : les données du navigateur peuvent être effacées.
- Les résultats sont une aide au dimensionnement : ils doivent être validés par un ingénieur structure.

Nouveautés de la version 1.2.0

- **Appui d'un élément préfabriqué** (étape 1) : cocher « Vérifier la longueur d'appui d'un élément préfabriqué » puis renseigner l'élément porté, la liaison, les armatures d'about, la portée et le jeu à l'about. L'onglet « Appui préfabriqué » des résultats détaille a1, a2, a3, Δa2, Δa3 et la longueur nominale a (§10.9.5.2).
- **Vérifications complémentaires** : compression localisée sous la plaque (§6.7) et bielle contenue sous la sous-face inclinée, dans l'onglet « Bielles et tirants » et la liste des vérifications.
- **Note de calcul** : tableau des hypothèses avec leur statut en tête de note ; niveau de détail « complète » ou « synthèse » (v1.2.1).